ஒரு தொகுதி குரோமோசோம் மட்டுமே உள்ளது. இது **"ஒற்றைமயம்"** (n) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட தொகுதி குரோமோசோம்களைக் கொண்ட உயிரினம் **"பன்மயம்"** (Greek : Polys = many + aploos= One fold + eidos=form) எனப்படும். இந்த நிலை "பல தொகுதியாக்கும் இயல்பு" எனப்படும். இது வெப்பம், குளிர், x – கதிர் போன்ற **இயற்பியல் காரணிகளாலும்,** கால்ச்சிசின் போன்ற **வேதிக்காரணிகளாலும்** தூண்டப்படுகிறது.

பன்மய பயிர்ப்பெருக்கத்தின் சாதனைகள்

பன்மய பயிர்ப்பெருக்கத்தின் சில சாதனைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

அ. விதைகளற்ற தர்பூசணி (3n) மற்றும் வாழை (3n)

ஆ. பெரிய தண்டும், வறட்சி எதிர்ப்புத் தன்மையும் கொண்ட மும்மய தேயிலை TV – 29

இ. டிரிட்டிக்கேல் (6n) என்பது கோதுமை மற்றும் ரை ஆகிய இரண்டிற்கும் இடையே கலப்பு செய்து பெறப்பட்ட கலப்புயிரி ஆகும். இதை வளமுடையதாக மாற்ற, பன்மயம் தூண்டப் பட்டது. இது அதிக நார்ச்சத்தும் புரதமும் கொண்டது.

ஈ. கால்ச்சிசின் சிகிச்சையால் உருவாக்கப்பட்ட *ரப்பனோ பிராசிக்கா* ஒரு அல்லோடெட்ராபிளாய்டு (4n) ஆகும்.

20.3.4 சடுதிமாற்ற பயிர்ப்பெருக்கம்

ஒரு உயிரினத்தின் DNA வின் நியூக்ளியோடைடு வரிசையில் திடீரென ஏற்படும், பாரம்பரியத்துக்கு உட்படும் மாற்றமே **சடுதிமாற்றம்** எனப்படும். இது மரபியல் வேறுபாடுகளை உண்டாக்குவதன் மூலமாக, உயிரினங்களில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் செயல் ஆகும். சடுதிமாற்றத்துக்கு உட்படும் உயிரினம் **"சடுதிமாற்றமுற்ற உயிரினம்"** (mutant) எனப்படும்.

மேலும் அறிந்து கொள்வோம்

காமாத் தோட்டம்



காமாத் தோட்டம் அல்லது **அணுப் பூங்கா** என்பது இரண்டாம் உலகப் போருக்கு பிறகு அணு சக்தி ஆற்றலை பயிர் முன்னேற்றத்திற்காகப் பயன்படுத்தும் ஒரு பிரபலமான கருத்தாக்கம் ஆகும். இது ஒரு தூண்டப்பட்ட சடுதிமாற்ற பயிர்ப்பெருக்க முறையாகும். இதில் கோபால்ட் – 60 அல்லது சீசியம்– 137 இல் இருந்து காமாக்கதிர்கள் பயிர் தாவரங்களில் விரும்பத்தக்க சடுதி மாற்றங்களைத் தூண்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டன.

சடுதிமாற்றத்தைத் தூண்டும் காரணிகள் **"மியூடாஜென்கள்"** அல்லது **"சடுதிமாற்றத் தூண்டிகள்"** எனப்படும். சடுதி மாற்றத் தூண்டிகள் இரு வகைப்படும். அவை இயற்பியல் சடுதிமாற்றத் தூண்டிகள் மற்றும் வேதியியல் சடுதிமாற்றத் தூண்டிகள் ஆகும்.

i) இயற்பியல் சடுதிமாற்றத் தூண்டிகள்

சடுதிமாற்றத்தைத் தூண்டும் கதிர் வீச்சுகளான X – கதிர்கள், α, β மற்றும் γ-கதிர்கள், புறஊதாக் கதிர்கள் மற்றும் வெப்பநிலை போன்றவை இயற்பியல் சடுதிமாற்றத் தூண்டிகள் எனப்படும்.

ii) வேதியியல் சடுதிமாற்றத் தூண்டிகள்

சடுதிமாற்றத்தைத் தூண்டும் வேதிப் பொருட்கள் வேதியியல் சடுதிமாற்றத் தூண்டிகள் எனப்படும். (எ.கா) கடுகு வாயு மற்றும் நைட்ரஸ் அமிலம்.

பயிர் மேம்பாட்டிற்கு தூண்டப்பட்ட சடுதி மாற்றத்தைப் பயன்படுத்துவதே "சடுதிமாற்ற பயிர்ப்பெருக்கம் " எனப்படும்.

சடுதிமாற்ற பயிர்ப்பெருக்கத்தின் சாதனைகள்

சடுதிமாற்ற பயிர்ப்பெருக்கத்தின் சில சாதனைகளைக் கீழே காணலாம்.

அ. ஸொனாரா – 64 என்ற கோதுமை ரகத்தில் இருந்து காமாக்கதிர்களைப் பயன்படுத்தி **சர்பதி ஸொனாரா** என்ற கோதுமை ரகம் உருவாக்கப்பட்டது.

ஆ. உவர் தன்மையைத் தாங்கும் திறன் மற்றும் தீங்குயிரி எதிர்ப்புத் தன்மை பெற்ற **அட்டாமிட்டா 2 அரிசி** ரகம்.

இ. கடினமான கனி உறை கொண்ட **நிலக்கடலை** ரகம்

20.3.5 கலப்பினமாக்கம்

கலப்பினமாக்கம் என்பது "இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வகைத் தாவரங்களைக் கலப்பு செய்து, அவற்றின் விரும்பத்தக்க பண்புகளை, **"கலப்புயிரி"** என்ற ஒரே சந்ததியில் கொண்டு வரும் செயல்முறை ஆகும். கலப்புயிரியானது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பண்புகளில் இரண்டு பெற்றோரையும் விட மேம்பட்டதாக இருக்கும். மரபியல் வேறுபாடுகளை ஏற்படுத்தி மேம்பட்ட வகை ரகங்களை உருவாக்கும் பொதுவான முறையே கலப்பினமாக்கம் ஆகும்.

கலப்பின ஆய்வு : டிரிட்டிக்கேல் (மனிதன் உருவாக்கிய முதல் கலப்பின தானியம்)

டிரிட்டிக்கேல் என்பது மனிதன் உருவாக்கிய முதல் கலப்பின தானியமாகும். இது கோதுமை (*டிரிட்டிகம் டியூரம்*, 2n = 28) மற்றும் ரை (*சீகேல் சிரியேல்*, 2n = 14) ஆகியவற்றை கலப்பு செய்ததால் கிடைக்கப் பெற்றது. இதனால் உருவான F_1 கலப்புயிரி

10th_Science_TM_Unit-20.indd 289 12/3/2022 12:09:47 PM